Условия ККТ

Контекст

Безусловная оптимизация опирается на одно уравнение: $\nabla f(x) = 0$. Как только появляются ограничения, оно перестаёт быть верным — минимум может лежать на границе допустимого множества, где градиент не обязан обращаться в ноль. Условия Каруша–Куна–Таккера приходят ему на смену: они связывают градиент целевой функции с градиентами тех ограничений, которые в точке решения работают.

Применение

Выписать условия ККТ — механическое упражнение. Решить их — нет, и именно этим мы займёмся. Для задач с равенствами всё сводится к линейной системе, а для задач с неравенствами появляется комбинаторика активных ограничений, и вся работа состоит в том, чтобы угадать структуру решения вместо перебора. Разбираемые задачи не учебные: проекция на симплекс — рабочая подпрограмма проксимальных методов, а водоналивная задача — классика распределения ресурсов.

Задача лонгрида

Решим три задачи: с ограничениями-равенствами, с неравенствами и с неравенствами при нелинейной целевой функции.

Краткий план

- Ограничения-равенства: линейная система
- Ограничения-неравенства: перебор, которого надо избежать

1. ОГРАНИЧЕНИЯ-РАВЕНСТВА: ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

Зафиксируем обозначения. Для задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \qquad \text{при} \qquad g_i(x) \leqslant 0,\ i = 1, \ldots, m, \qquad h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, p,$$

условия ККТ в точке $x^\star$ с множителями $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и $\nu \in \mathbb{R}^p$ записываются так:

стационарность:	$\nabla f(x^\star) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla g_i(x^\star) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j \nabla h_j(x^\star) = 0,$
допустимость:	$g_i(x^\star) \leqslant 0, \qquad h_j(x^\star) = 0,$
знак множителей:	$\lambda_i \geqslant 0,$
дополняющая нежёсткость:	$\lambda_i \, g_i(x^\star) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m.$

Обратите внимание на асимметрию между двумя типами ограничений. Равенства дают ровно p уравнений и p свободных по знаку множителей — это система, которую можно решать привычными средствами. Неравенства дают условие дополняющей нежёсткости $\lambda_i g_i(x^\star) = 0$, а это не уравнение и не неравенство, а *дизъюнкция*: или $\lambda_i = 0$, или $g_i(x^\star) = 0$. Формально решение сводится к перебору 2^m вариантов — какие ограничения активны, какие нет.

Именно здесь и сосредоточена вся сложность. Выписывание условий всегда по алгоритму, задача с равенствами — решение возможно нелинейной системы, а вот задача с неравенствами требует *угадать активное множество* по структуре: из монотонности, симметрии или содержательного смысла переменных.

ЗАДАЧА 1

Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \ \frac{1}{2} x^\top A x + b^\top x \qquad \text{при} \qquad Cx = d,$$

где $A \in \mathbb{S}^n$, $A \succ 0$, а матрица $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ имеет полный строчный ранг, $p < n$.

1. Выпишите условия ККТ и запишите их как одну линейную систему на (x, ν) в блочном виде.
2. Проверьте, что полученная блочная матрица невырождена при сделанных предположениях. Что сломается, если строки C линейно зависимы?
3. Оцените сложность решения

2. ОГРАНИЧЕНИЯ-НЕРАВЕНСТВА: ПЕРЕБОР, КОТОРОГО НАДО ИЗБЕЖАТЬ

Обе задачи ниже устроены одинаково: одно ограничение-равенство, n ограничений-неравенств $x_i \geqslant 0$ и сепарабельная целевая функция. Формально активных множеств 2^n, но ответ в обоих случаях выписывается в замкнутой форме с единственным скалярным параметром.

ЗАДАЧА 2

Проекция на вероятностный симплекс: для данного $y \in \mathbb{R}^n$ решить

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \ \frac{1}{2}\|x - y\|_2^2 \qquad \text{при} \qquad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \succeq 0.$$

1. Выпишите условия ККТ, обозначив через ν множитель при равенстве и через $\lambda_i \geqslant 0$ множители при ограничениях $-x_i \leqslant 0$.
2. Исключите λ и покажите, что решение имеет вид

$$x_i^\star = \max\{y_i - \nu, 0\}$$

для некоторого скаляра ν. Как по ν определяется, какие ограничения активны?
3. Докажите, что уравнение $\sum_i \max\{y_i - \nu, 0\} = 1$ имеет единственный корень ν.
4. Предложите алгоритм поиска ν за $O(n \log n)$ операций. Что нужно отсортировать и почему после сортировки перебор становится линейным?

ЗАДАЧА 3

Водоналивная задача: при заданных $\alpha_i > 0$ решить

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i + \alpha_i) \qquad \text{при} \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \quad x \succeq 0.$$

1. Приведите задачу к стандартному виду (минимизация) и выпишите условия ККТ.
2. Покажите, что решение имеет вид

$$x_i^\star = \max\left\{\frac{1}{\nu} - \alpha_i,\, 0\right\},$$

   где $\nu > 0$ определяется из условия $\sum_i x_i^\star = 1$.
3. Объясните название задачи: нарисуйте столбики высоты α_i и изобразите на рисунке величину $1/\nu$. Какие переменные оказываются нулевыми и почему?
4. Что происходит с решением при $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n$? А если одно из α_i много больше остальных?

3. ЕСЛИ КРАТКО

- Условия ККТ — это стационарность лагранжиана, допустимость, неотрицательность множителей при неравенствах и дополняющая нежёсткость.
- Задача только с равенствами сводится к линейной системе на (x, ν); для квадратичной целевой функции она решается в явном виде.
- Неравенства добавляют дизъюнкцию «$\lambda_i = 0$ или $g_i(x^\star) = 0$», то есть формально перебор 2^m активных множеств. Это и есть главная трудность.
- Обходной путь — угадать структуру решения. В обеих задачах с $x \succeq 0$ ответ оказался пороговым: $x_i^\star = \max\{\cdot, 0\}$ с единственным скалярным параметром, который находится из ограничения-равенства.